МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра фізики



Лабораторна робота №17

Вивчення вимушених електричних коливань у коливальному контурі

З дисципліни “Фізика ”

Виконала:

Студент групи КН-115

Лозовий Олег

Прийняв:

Коломієць О.В.

08.10.2021

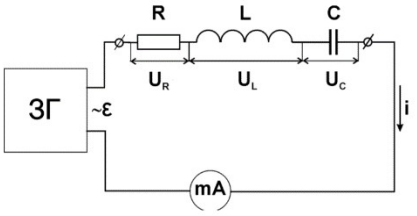
Мета: дослідити вимушені коливання в коливальному контурі; за резонансною кривою обчислити величину активного опору R, добротність коливального контуру Q, його індуктивність L і ємність C

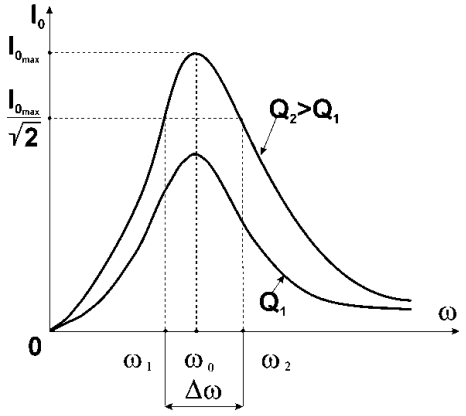
Теоретичні відомості:

Вільні коливання, що виникають у коливальному контурі завжди є згасаючими. Це зумовлено тим, що енергія, яка надається коливальному контуру в початковий момент часу, необоротно витрачається на нагрівання і розсіюється в просторі внаслідок випромінювання електромагнітних хвиль. Для того, щоб коливання були незгасаючими, необхідно компенсувати втрати енергії в контурі. З цією метою коливальний контур необхідно під'єднати до зовнішнього джерела струму, ЕРС якого періодично змінюється:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 * sin\omega(t)$$

Коливання, які відбуваються у такому коливальному контурі, називаються вимушеними. Коливальний контур , що складається з послідовно з'єднаних котушки індуктивності L, конденсатора відповідної ємності C й активного опору R, під'єднаних до джерела змінної ЕРС, називають послідовним коливальним контуром .





Величину Q називають добротністю контуру.Якщо параметри кола вибрані так, що Q > 1 , то при резонансі напруг UL і UC більші за вхідну напругу в Q разів. На рисунку 6.6 показано резонансні криві струму для послідовного контуру при однакових ε L і C для двох значень добротності Q1 і Q2 >Q1. З рисунку видно, що інтенсивні коливання струму в контурі виникають лише тоді, коли частота ЕРС живлення близька до частоти власних коливань контуру.

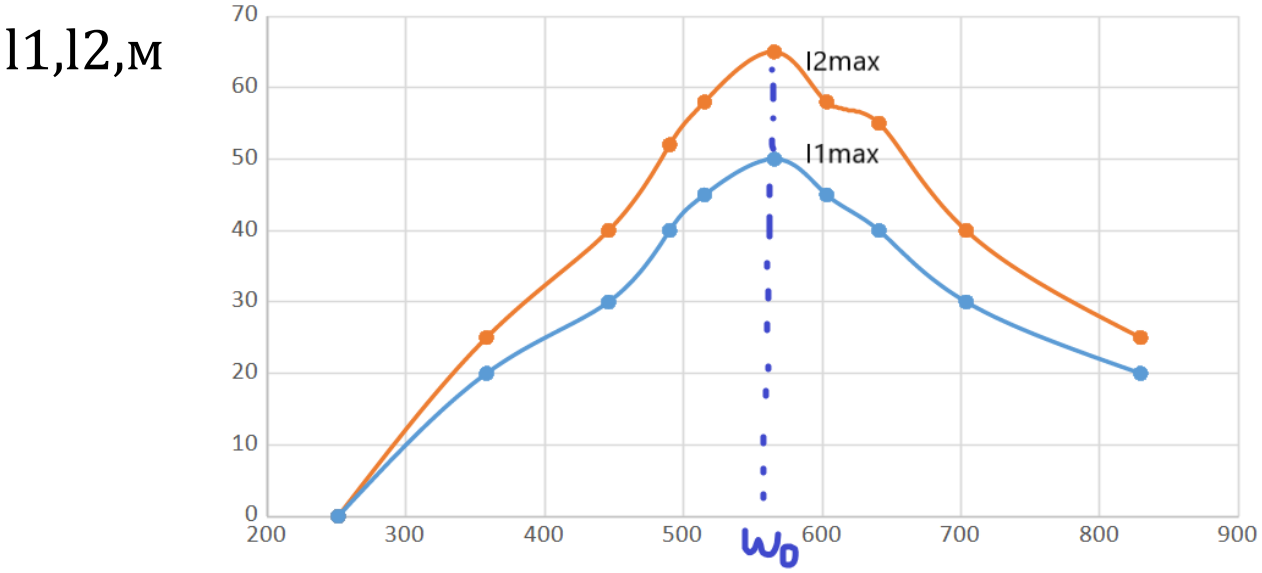
Розрахункові формули:

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 \qquad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

$$R = \frac{\sqrt{2}U}{I_{\max}} \qquad L = \frac{\mathrm{QR}}{\omega_0} \qquad C = \frac{1}{\omega_0 \mathrm{QR}}$$

Таблиця 1

f, Гц	40	57	71	78	82	90	96	102	112	132
$\omega=2\pi f$	251,3	358,1	446,1	490,1	515,2	565,5	603,2	640,9	703,7	829,4
I_1, *мА*	0	20	30	40	45	50	45	40	30	20
I_2, *мА*	0	25	40	52	58	65	58	55	40	25



Таблиця 2

U, В	I_{max}, *мА*	*R, Ом*	ω_0	ω_1	ω_2	$\Delta\omega$	*Q*	*L, Гн*	*C, Ф*
40	50	$1,13*10^3$	565,5	480	670	190	2,98	5,95	$5,25*10^{-7}$
50	65	$1,09*10^3$	565,5	485	680	195	2,9	5,58	$5,59*10^{-7}$

$R=\frac{\sqrt{2}U}{I_{max}}=\frac{\sqrt{2}*40}{50*10^{-3}}=1,13*10^3$ *Ом*

$R=\frac{\sqrt{2}U}{I_{max}}=\frac{\sqrt{2}*50}{65*10^{-3}}1,09*10^3$ *Ом*

$\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$ *=670-480=190 рад/с*

$\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$ *=680-485=195 рад/с*

$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$*=565,5/190=2,98*

$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$*=565,5/195=2,9*

$$L=\frac{QR}{\omega_0}=\frac{2,98*1,13*10^3}{565,5}=5,95\ Гн$$

$$L=\frac{QR}{\omega_0}=\frac{2,9*1,09*10^3}{565,5}=5,58\ Гн$$

$$C=\frac{1}{\omega_0 QR}\frac{1}{565,5*2,98*1,13*10^3}=5,25*10^{-7}\ \Phi$$

$$C=\frac{1}{\omega_0 QR}\frac{1}{565,5*2,9*1,09*10^3}=5,59*10^{-7}\ \Phi$$

Висновок:

У ході цієї лабораторної роботи, ми на основі заданих частот в Гц, обрахували циклічну частоту і побудували графік залежності I=I(ω)

Також за допомогою виміряних даних і заданих формул, було обраховано добротність, ємність і індуктивність для двох випадків.

$L=\frac{QR}{\omega_0}$ *=5,95 Гн*

$L=\frac{QR}{\omega_0}$ *=5,58 Гн*

$C=\frac{1}{\omega_0 QR}=5,59*10^{-7}\ Ф$

$C=\frac{1}{\omega_0 QR}=5,25*10^{-7}\ \Phi$

$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$*=2,98*

$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$*=2,9*